



FIAP · GLOBAL SOLUTION

# AgroSat Colheita Inteligente

Do espaço até a Terra, inteligência orbital transformando a agricultura.

- O agronegócio perde **R\$ 50 bilhões** por ano por falta de dados no momento certo.

Arthur Rocha Zapater de Souza  
RM563653

Felipe Lima Gomes  
RM561752

Roberta Barbosa da Silva  
RM562139

# Economia Espacial no Campo Real

O desafio: **aplicar a Economia Espacial** para resolver dores reais. O agronegócio é **23,2% do PIB** — mas está perdendo bilhões em ineficiência. **Imagine ser produtor e chegar na lavoura numa segunda-feira e descobrir que perdeu a safra de 6 meses num fim de semana.**

70%

Propriedades sem Internet

20%

Quebra de safra por Pragas (FAO)

R\$ 50B

Perdas anuais evitáveis (CONAB)

- [CEPEA/Esalq-USP · PIB do Agronegócio Brasileiro \(2024\)](#)
- [Gov.br · Agricultura de Precisão reduz insumos e aumenta rentabilidade](#)
- [Juniper Research · AgTech Market Value to soar, reaching over \\$22bn](#)
- [COCAPEC · +70% das propriedades rurais sem acesso à internet](#)

# Pragas. Sem Sinal. Decisões Cegas.

R\$16,2B

Desperdício em Vias Rurais (CNA)

10%

Desperdício direto no Campo (Cargill)

25%

Excesso de combustível em tratores

20%

Quebra por pragas não detectadas (FAO/MAPA)

R\$50B

Prejuízos anuais (CONAB)

35%

Ociosidade de Maquinário — Idle Time



**Três camadas.  
Uma tela única.**

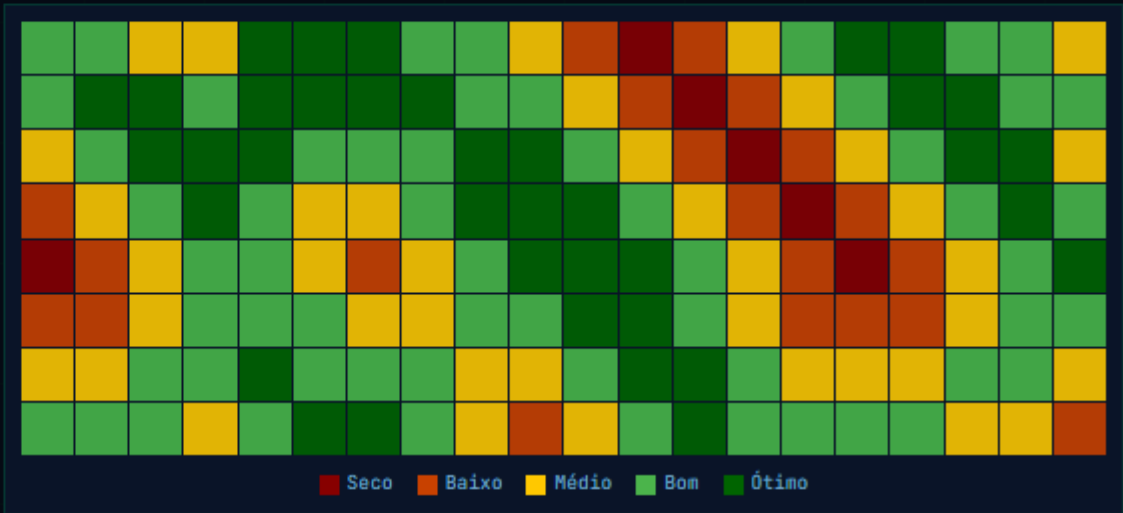
Plataforma de inteligência unificada: monitoramento por **satélite**, validação por **drone** e comando da **frota** em tela única.



# Sentinel-2 • ESA • NASA

## NDVI em Tempo Real

SIMULAÇÃO NDVI – TALHÃO 03



### Imagens Sentinel-2

Resolução 10m · atualização a cada 5 dias



### NDVI & Saúde Vegetal

Clorofila, status hídrico e estresse por seca



### Previsão Climática

Modelo integrado com alertas de geada e seca



### Janela de Colheita

IA prevê maturação com 7 dias de antecedência

95%

Precisão

10m

Resolução

5 dias

Frequência



# Python + OpenCV

## Diagnóstico Cirúrgico

O satélite identifica onde olhar. O drone vai lá e confirma. OpenCV embarcado classifica pragas e doenças — e gera rotas de pulverização cirúrgicas, só onde o problema está.

95%

Precisão de Classificação

↓ 40%

Menos Insumos

- Mapeamento 3D em alta resolução (< 5cm/px)
- Detecção de pragas via Computer Vision + OpenCV
- Confirmação de maturação por espectroscopia
- Navegação autônoma com GPS RTK centimétrico

200 ha/voo

Cobertura

45 min

Autonomia

±2cm

GPS RTK



# FastAPI + Docker

## Construído de Verdade

Tudo o sistema foi construído nesta Global Solution. O ambiente está containerizado — qualquer máquina roda sem dependência.



## FastAPI — processa imagens de satélite com alta performance



## Docker containerizado — deploy com um único docker-compose up



## PostgreSQL + ambiente isolado — sem dependência de máquina



## Sem depender de nuvem, sem depender de operadora

```

$ docker-compose up
Creating network agrosat_default ...
Starting fastapi_backend ... done
Starting mqtt_broker ... done
Starting postgres_db ... done
✓ All services online. Zero dependency.

```

# Drone na Fazenda Sem Internet

|          |           |
|----------|-----------|
| ≈ 0ms    | MQTT      |
| Latência | Protocolo |

|              |        |
|--------------|--------|
| 100% OffLine | 99.9%  |
| Cobertura    | Uptime |

**A maioria monitora.  
O AgroSat decide e automatiza.**

| CATEGORIA         |  |  |  |  | TRADICIONAL                             |  |  | AGROSAT                                  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Monitoramento     |  |  |  |  | • Imagens estáticas · semanas de atraso |  |  | 🕒 NDVI Sentinel-2 em tempo real (5 dias) |  |  |  |  |
| Tomada de Decisão |  |  |  |  | • Manual · baseada em experiência       |  |  | 🕒 IA preditiva com 95%+ de precisão      |  |  |  |  |
| Automação         |  |  |  |  | • Zero — 100% dependente de mão de obra |  |  | 🕒 Tratores + drones autônomos integrados |  |  |  |  |
| Conectividade     |  |  |  |  | • Sem internet em 70% das fazendas      |  |  | 🕒 Starlink · < 40ms em campo aberto      |  |  |  |  |
| Integração        |  |  |  |  | • Silos de dados por fornecedor         |  |  | 🕒 Plataforma unificada ponta a ponta     |  |  |  |  |
| Resultado         |  |  |  |  | • Perdas de 25–40% da safra             |  |  | 🕒 ↓ 30%+ nas perdas totais               |  |  |  |  |

**É isso que o produtor vê.**  
**Dashboard AgroSat em React.**

PROTÓTIPO MVP

AgroSat

Admin

4.250 ha

Área Monitorada

+12%

7 de 12

Drones Ativos

58%

0.74

NDVI Médio

Saudável

89%

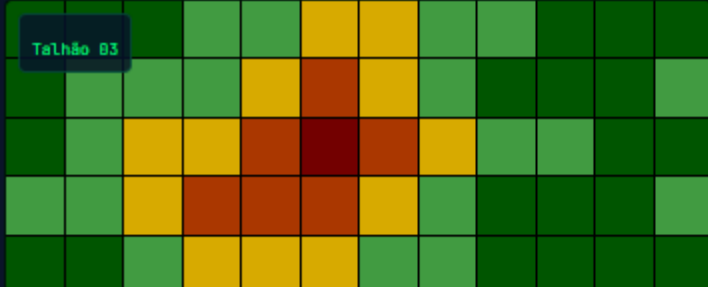
Eficiência

+5%

Mapa NDVI - Fazenda Santa Rita

• Live

Talhão 03



Índice NDVI: Alto Médio Baixo

Clima & Localização

Temperatura

28°C

Vento

12 km/h

Umidade

65%

Chuva prev.

15%

Ribeirão Preto, SP

-21.17, -47.81

Drones

• Live

0-07

85%

0-04

15%

0-11

62%

Alertas (2)

NDVI baixo detectado

Talhão 07 • 8min atrás

Bateria crítica D-04

15% • Retornando

Sistema

Máquinas ativas

4 / 6

Uptime

99.8%

Última sync

há 3min



**Além do Acadêmico.  
Uma Resposta Real.**

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Econômico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ↓ 30% perdas de colheita</li><li>• ROI positivo em 18 meses</li></ul> |  <b>Ambiental</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ↓ 35% emissões CO<sub>2</sub> agro</li><li>• Uso preciso de defensivos</li></ul> |  <b>Tecnológico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• IA espacial aplicada ao agro</li><li>• Plataforma replicável global</li></ul> |  <b>Social</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Segurança alimentar global</li><li>• Inclusão digital no campo</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU**

| Objetivo                                                                                            | Impacto                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Fome Zero</b><br>Combate o desperdício alimentar — mais produtividade, menos perda             | <b>9 Indústria &amp; Inovação</b><br>Tecnologia orbital aplicada — IA, satélites e IoT na infraestrutura agrícola |
| <b>12 Consumo Responsável</b><br>40% menos insumos aplicados — uso preciso, sem desperdício químico | <b>13 Ação Climática</b><br>Reduz emissões de CO <sub>2</sub> e defensivos no solo com pulverização cirúrgica     |

**VIABILIDADE TÉCNICA**

- Satélites Disponíveis**  
Sentinel-2 (ESA) e Landsat (NASA) — acesso gratuito e global
- IA Open Source**  
TensorFlow e OpenCV — frameworks consolidados e maduros
- Hardware Comercial**  
Drones DJI com GPS RTK e sensores multiespectrais já existem
- Infraestrutura Cloud**  
AWS e GCP oferecem APIs geoespaciais e processamento massivo



FIAP · GLOBAL SOLUTION

# O campo está pronto para a era espacial.

## O AgroSat também está.

E nós trouxemos a prova disso aqui.

Arthur Rocha Zapater de Souza

RM563653

Felipe Lima Gomes

RM561752

Roberta Barbosa da Silva

RM562139

FIAP · GLOBAL SOLUTION · 2026